

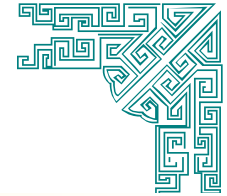
第五章 步行交通管理

第一节 步行者交通特性

第二节 步行交通设施

第三节 人行过街设施的选用依据

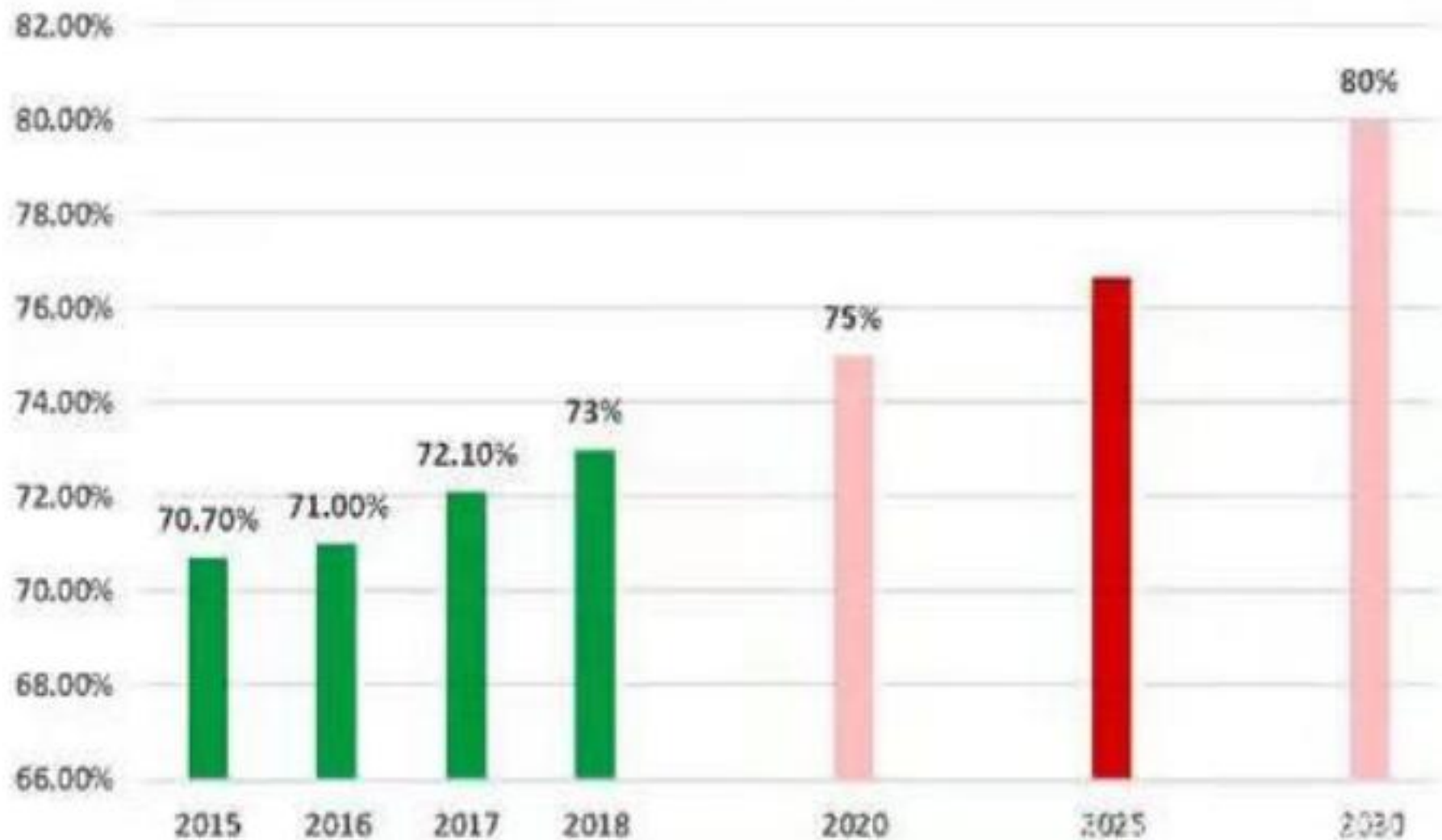




- 步行是最原始、最初级，但不是最落后的一种交通方式。
- 步行交通是绿色交通的一种。
- **2006年“两会”**期间，北京市政协委员蔡劲就提交了一份“关于促进公共设施人性化设计,构建适宜的居民出行环境的建议”。拟制定《步行和自行车交通系统规划设计导则》。
- **2009年世界无车日**，主题“健康环保的步行和自行车交通”，住房和城乡建设部2日在京举行新闻发布会，呼吁采取措施，在我国实施和恢复绿色交通，使城市空间资源向公共交通、步行、自行车等绿色交通倾斜，构建合理的综合交通体系，减少私人机动车的使用。
- 步行管理的基本观念是“以人为本”，基本目标应该是保障行人的安全。从交通工程的观点，在满足这个基本要求的前提下，还得考虑如何同其他的交通要求取得协调。



绿色出行比例



十大绿色出行高意愿城市

城市绿色出行意愿指数排行榜

● 绿色出行意愿指数



数据来源：《2019年Q2中国主要城市交通分析报告》

发布单位：高德地图、国家信息中心大数据发展部、中国社会科学院社会学研究所、
清华大学-戴姆勒可持续交通研究中心、同济大学智能交通运输系统（ITS）研究中心、
未来交通与城市计算联合实验室等

第一节 步行者交通特性

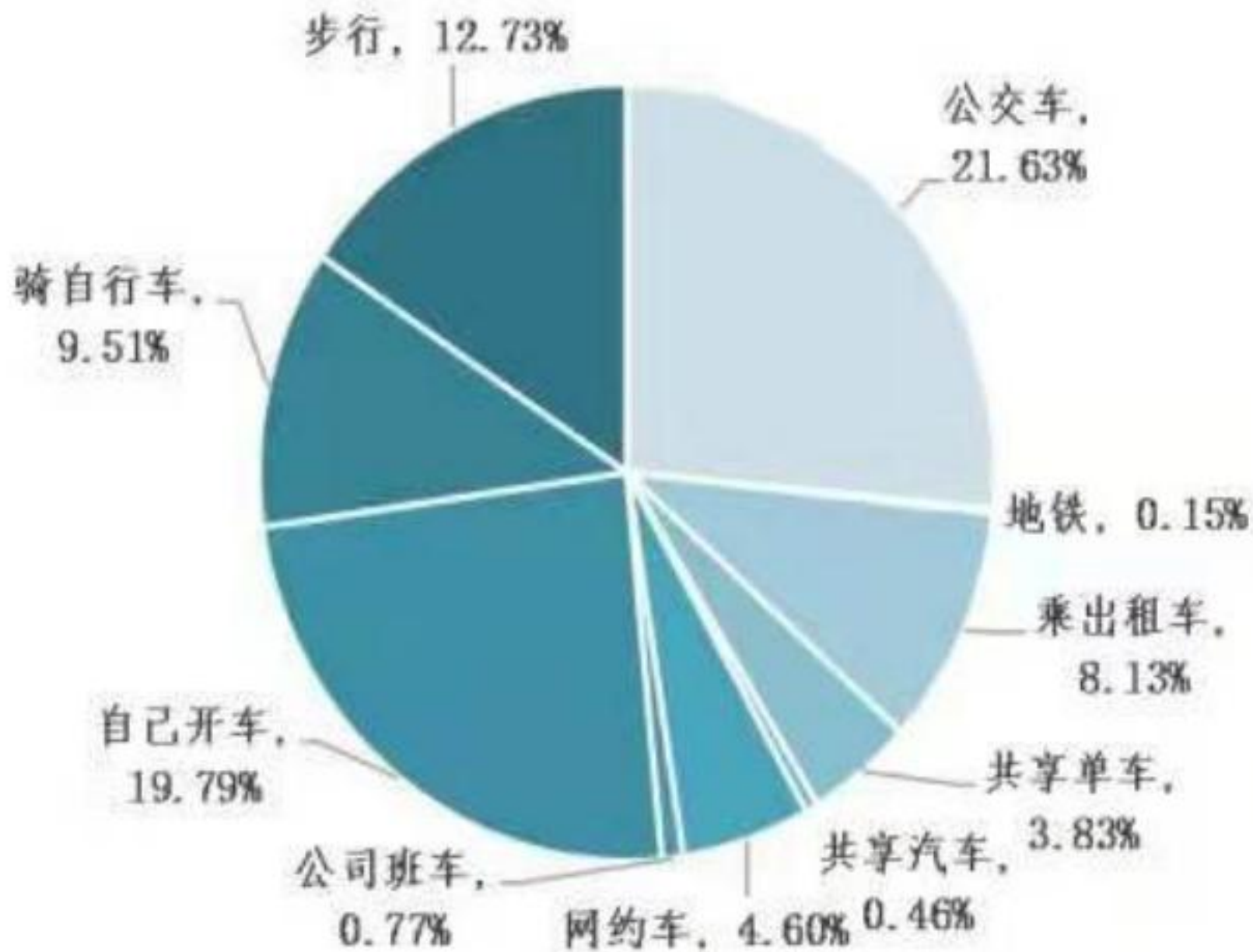
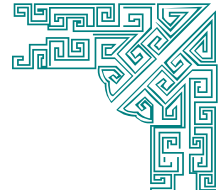
一、步行交通形成原因

1. 小学生。
 2. 家务出行。
 3. 中学生上学。
 4. 我国一般城市（非大城市）中，服务员、职员与工人相比，就近工作较多，出行频率比工人高，步行比重也比工人大。
 5. 我国大学生上学。
 6. 较远距离的家务文化出行，如去全市性商业文化中心以及在这些中心就业的服务人员，在这些中心地区，除近距离步行人流外，还积聚了大量由公交送来的远距步行人流。
- 可见，学校，生活服务设施，文化娱乐设施甚至就业岗位等在城市中的布置越广泛、普遍，居民出行时耗越小，城市步行人流的比重就越高。

国内部分城市交通出行比例						
城市名称	步行	自行车	公交车	摩托车	出租车	统计年份
昆山市	31.96	37.77	3.82	11.03	1.24	2001
上海市	38.21	34.18	24.03	0.18	0.15	1986
天津市	42.62	44.54	10.33	——	——	1981
天津市	28.01	60.47	4.06	2.0	——	1993
广州市	39.1	34.05	19.37	0.37	0.27	1984
广州市	41.92	21.47	17.49	10.35	0.72	1998
青岛市	47.03	17.92	21.9	0.78	1.00	1993
武汉市	32.61	32.58	24.52	5.25	0.1	——
济南市	23.28	63.80	6.99	0.8	0.03	1988
成都市	36.09	54.57	5.8	——	——	1987
福州市	25.4	60.92	2.4	4.29	0.29	1993
无锡市	13.78	58.84	5.25	15.77	0.87	1997
镇江市	34.11	58.11	3.63	0.72	0.16	1993
南宁市	22.8	58.9	2.2	6.2	1.2	1992
中山市	25.77	33.02	3.55	24.62	1.0	1995

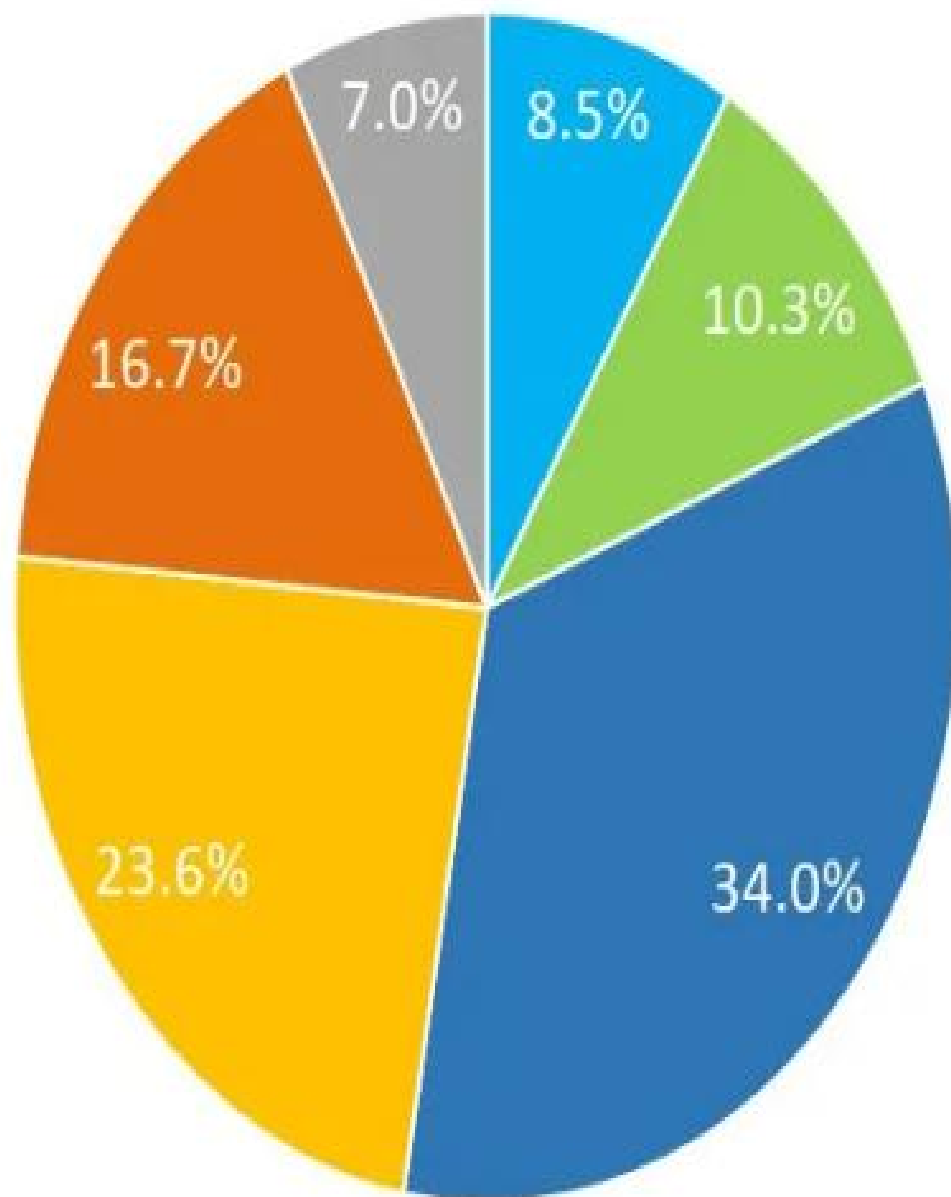
出行调查





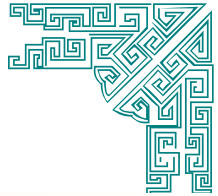
济南（工作日 周末）





- 步行
- 自行车+共享单车
- 公交+地铁+班车
- 小汽车
- 出租车+网约车
- 暂未复工

疫情影响下



二、步行交通存在的问题

(1) 步行交通系统规划滞后，不完善，缺乏整体性、系统性。

存在重视机动车交通，忽视非机动车交通的倾向，缺乏**慢行交通的系统规划**。另一方面，忽视步行空间与周边的公共建筑、居住空间互相依存的关系，缺乏城市功能的整体性。

(2) 过街设施及换乘枢纽尚不完善。

步行空间体系外围缺乏足够的停车设施，使得步行与其他交通方式之间的转换相当局促，缺乏必要的缓冲，主要是交通换乘站点附近往往形成大规模的人流聚集，却又难以有效疏散。

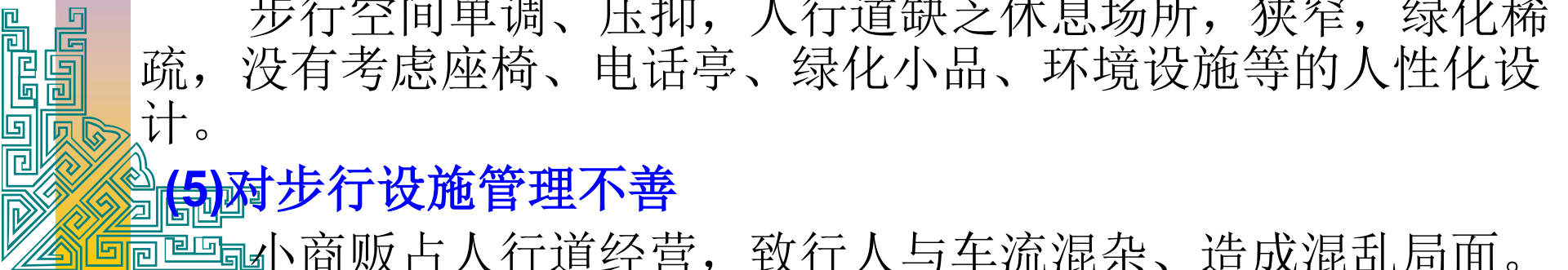
(3) 停车设施不足和管理混乱，导致占道现象严重

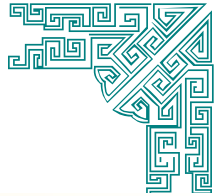
(4) 步行道设计中城市特色体现不明显。

步行空间单调、压抑，人行道缺乏休息场所，狭窄，绿化稀疏，没有考虑座椅、电话亭、绿化小品、环境设施等的人性化设计。

(5) 对步行设施管理不善

小商贩占人行道经营，致行人与车流混杂、造成混乱局面。





三、步行者交通特性

一) 单个行人交通特性参数 (北京的中等繁华商业区具有代表性的人行道上调查)

1、步速

A、步速的分布范围较宽，从 0.5m/s 到 2.16m/s ，但集中于 1.0 到 1.3m/s ，占全部行人步速的 60.7% ，男性行人步速的 54.3% ，女性行人步速的 67.2% 。

B、影响因素：行人步速不仅与行人性别、年龄、出行目的有关，且受到沿街建筑物使用性质的影响；

C. 穿越行人横道时的步速比人行道上稍高，约相当于人行道步速的 1.1 倍，是设计行人信号灯配时的依据。



第一节 步行者交通特性

2、步幅

A. 步幅的分布区间，因性别、年龄而稍有差别。通常行人步幅在 $0.5\sim 0.8\text{m}$ ，占94%以上。

B. 步幅受人行道面铺装平整程度的影响。路面良好，步行自由度大，步幅整齐；路面不良，步行受到拘束，步幅零乱。

C. 步幅大小，与步速快慢几乎无关。

第一节 步行者交通特性

3、其它步行交通技术特性参数 行人穿越车辆的可穿越空档和等候可穿越空挡的等待时间。

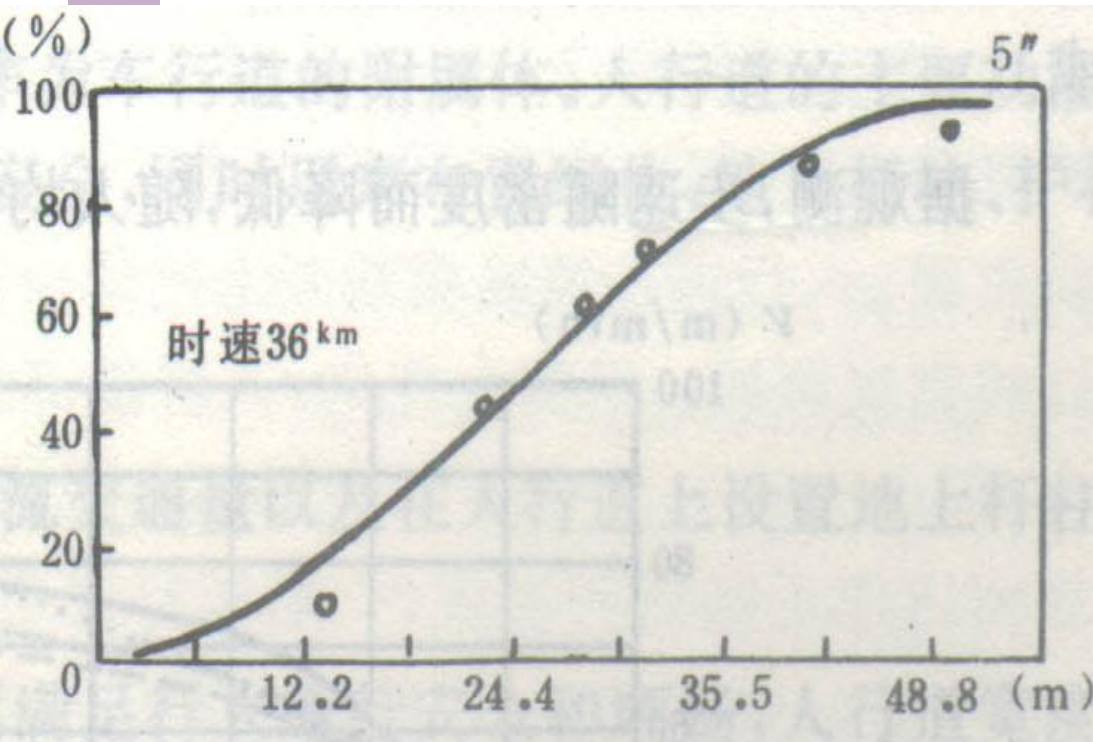
(1) 可穿越空档

行人穿过无信号控制的行人横道时，要穿越车辆提供的安全可穿越空档通过。行人的安全穿越，必须以最近到达车辆（先头车）的距离与车速来判断是否通过。可穿越空档是计算人行横道上通行能力中需用的参数之一。

(2) 等待时间

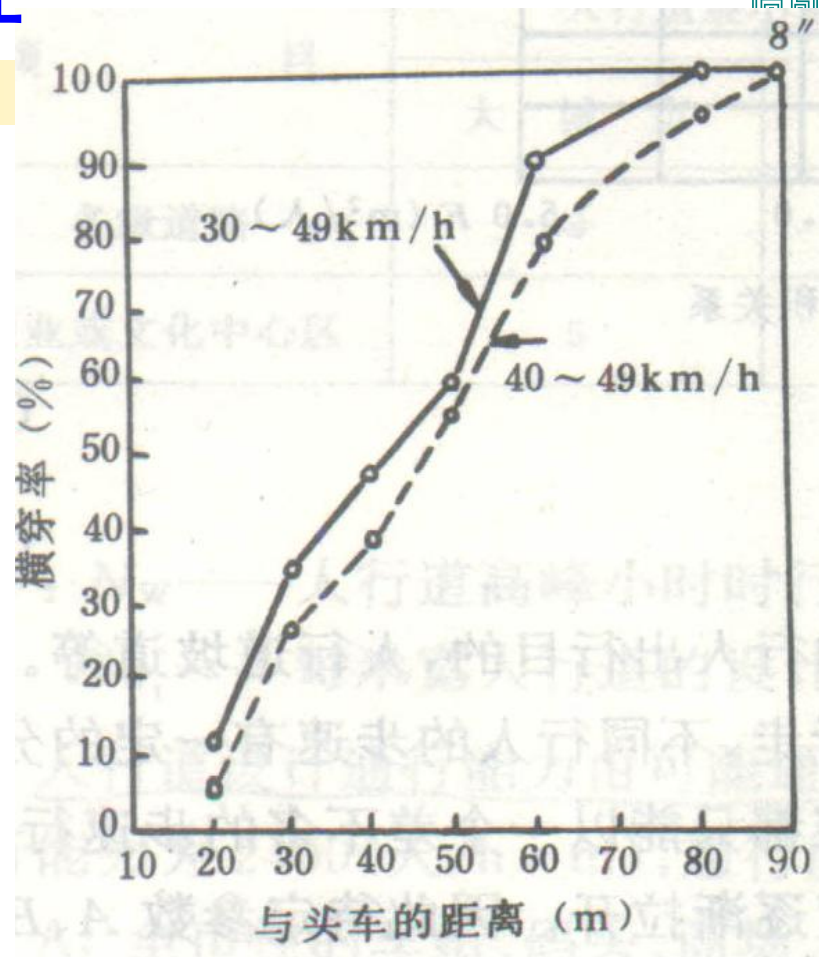
为等候车流中可穿越空档的出现，行人常需有个等待时间，据日本东京调查，可等待时间分布范围很广，平均男性为6s，女性为10s，须等待时间若超过40s时，就有人冒险穿越，所以认为穿过行人横道的等待时间容许限度以40s 为宜，设置行人信号灯时，应努力缩短使行人等待的时间。

第一节 步行者交通特性



3-1 先头车距离与空档利用率 (英国)

车速为每小时36km, 行人可100%通过的车间时距为5s



3-2 先头车距离与横穿率 (日本)

行人可100%通过的车间时距为8s

第一节 步行者交通特性

二) 群体行人交通技术特性参数

群体行人的交通技术特性参数是规划、设计行人交通设施的依据。

■ **行人交通量(P)**: 单位时间单位宽度内通过人行道(带)某一断面的人数。单位时间可用h(小时), 15min(分钟), 1min(分钟)或1s(秒), 行人交通量的单位为(人/h·m)、人/min·m或人/s·m。

■ **行人密度(Δ)**: 单位步行空间中的行人数量, 单位为人/m²。行人密度的倒数是人均步行面积(F), 单位是m²/人, 即

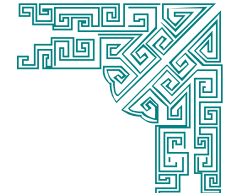
$$F=1/\Delta$$

■ **人流平均速度(V)**: 某一时刻一段步行道范围内, 所有行人步速的平均值。单位是m/min 或 m/s。

■ **行人交通量, 行人密度与人流平均速度间的关系:**

$$P=V \times \Delta = V / F \quad (3-1)$$

$$F=V / P$$



第一节 步行者交通特性

■ HCM(Hiway Capacity Manual)提供统计数据

◆ 速度: $1.3\text{m/S} \sim 1.4\text{m/S}$

◆ 交通量: 自由流 $6 \sim 8\text{人} / \text{分} \cdot \text{ft}$

饱和流 $25\text{人} / \text{分} \cdot \text{ft}$

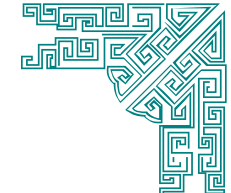
地下通道 $35\text{人} / \text{分} \cdot \text{ft}$

◆ 密度: 自由流 $0.05\text{人} / \text{ft}^2$ $0.5\text{人} / \text{m}^2$

饱和流 $0.2\text{人} / \text{ft}^2$ $2\text{人} / \text{m}^2$

拥挤流 $0.5\text{人} / \text{ft}^2$ $5\text{人} / \text{m}^2$



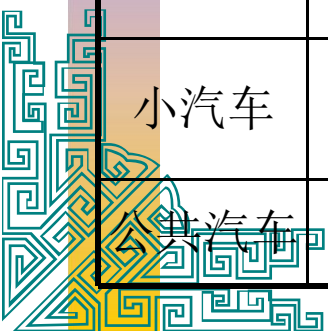


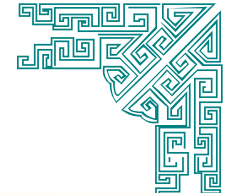
四、步行交通优点

■ 步行交通可充分利用道路空间

城市主要交通方式**常速时**占用的道路空间

交通方式	常见速度 (km/h)	车头间距 (m)	车道宽度 (m)	占用的道路 面积 (m ²)	车均载客数 (人)	平均每位乘客占 用的道路空间 (m ²)
步行	4	1	1.0	1	1.0	1.0
自行车	15	8	1.0	8	1.0	8.0
摩托车	30	20	2.0	40	1.2	33.0
小汽车	40	40	3.0	120	1.5	80.0
公共汽车	20	25	3.5	88	60.0	1.5





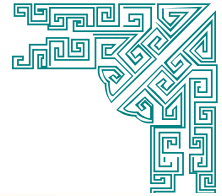
■ 提高道路利用率

设 1m^2 道路每秒通过一人则道路利用效率为1，即道路利用效率 = 道路面积/ 人均占用道路面积 $\times$ 行驶速度，则：

道路利用率	
步行	$1/1.0 \times (4000/3600) = 1.111$
自行车	$1/8.0 \times (15000/3600) = 0.521$
摩托车	$1/33.0 \times (30000/3600) = 0.253$
小汽车	$1/80.0 \times (40000/3600) = 0.139$
公共汽车	$1/1.5 \times (20000/3600) = 3.704$

步行的道路利用效率为自行车的2.13 倍，若能提高步行交通方式在短距离出行中的比例，则可大大提高道路利用效率。





■ 完善城市交通系统

可以提供独立、安全、价格低廉甚至可能更为便捷的交通选择。

■ 完善步行通道有助于发展公共交通

从各交通方式的道路利用效率计算值可以明显看出：公共汽车的效率远远高于小汽车、摩托车、自行车等。从很大程度上来说，公共交通的方便程度是以良好的步行道设计、管理以及与公交车站的衔接为基础的。

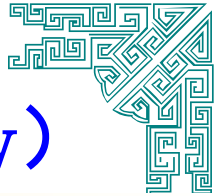
完善步行通道，使公共交通的乘客能有更好的步行空间、候车场所，加强公交吸引力。

■ 设立步行区有助于保护历史文脉

人不能生活在一个没有景观历史的环境中，景观的文脉环境是人们识别自己的城市和文化最直观的事物，失去了它，人的精神就失去了归依的场所。

可以丰富景观，提升旅游品质；可以增加相邻地区的休闲活动，改善生活环境。

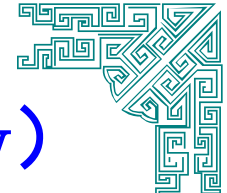




第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

步行交通系统是指以步行行为为主要交通运作方式，步行者享有交通优先通行权的交通设施和服务设施，通常意义上，步行交通系统由人行道、人行横道、行人过街天桥和地道，行人过街信号灯、安全岛、盲道、无障碍坡道等设施构成，广义上的行人交通系统还包括建筑内外的通道、居住小区内的道路、休憩道及与步行相关的环境、辅助、服务等设施。城市交通规划必须包括步行交通系统规划。步行设施的规划应保证步行交通的连续性，防止无故出现步行系统中断。





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

一、人行道 (Pedestrian Walk)

1、人行道宽度

人行道宽度决定于道路功能、沿街建筑性质、人流交通量以及在人行道上设置地上杆柱和绿化带、还有在人行道下埋设地下管线等的要求。

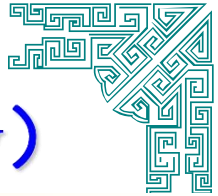
$$W_p = N_w / N_{w1} \quad (3-2)$$

N_w —人行道高峰小时时行人流量(人 / h)；

N_{w1} —每米宽人行道的的设计行人通行能力(人 / h · m)。

并应该满足最小宽度要求，《城市道路设计规范》规定人行道宽度必须满足行人安全于畅通，最小宽度为2米

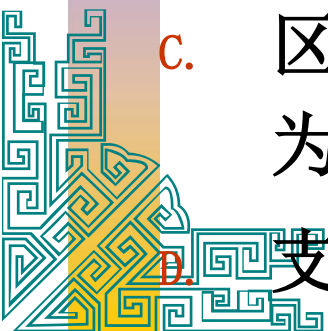


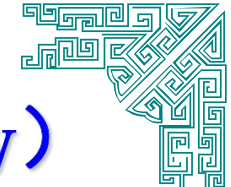


第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

人行道设计通行能力由可能通行能力按折减系数取得,《城市道路设计规范》人行道可能通行能力为2400(人 / h · m), 通行能力折减系数为:

- A. 全市性的车站、码头、商场、剧场、影院、体育场馆、公园、展览馆及市中心区行人集中的人行道折减系数为0.75;
- B. 大商场、商店、公共文化中心及区中心等行人较多的人行道折减系数为0.80;
- C. 区域性文化商业中心地带行人多的人行道折减系数为0.85;
- D. 支路、住宅区周围道路的人行道折减系数为 0.90。





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

2、人行道布置

人行道一定要与车行道隔开，并且要保证车身与车上装载物的突出部分不会碰撞靠边行走的行人，也要设法禁阻行人不在规定的地点穿越街道。人行道布置要看沿路两侧建筑物情况而定。

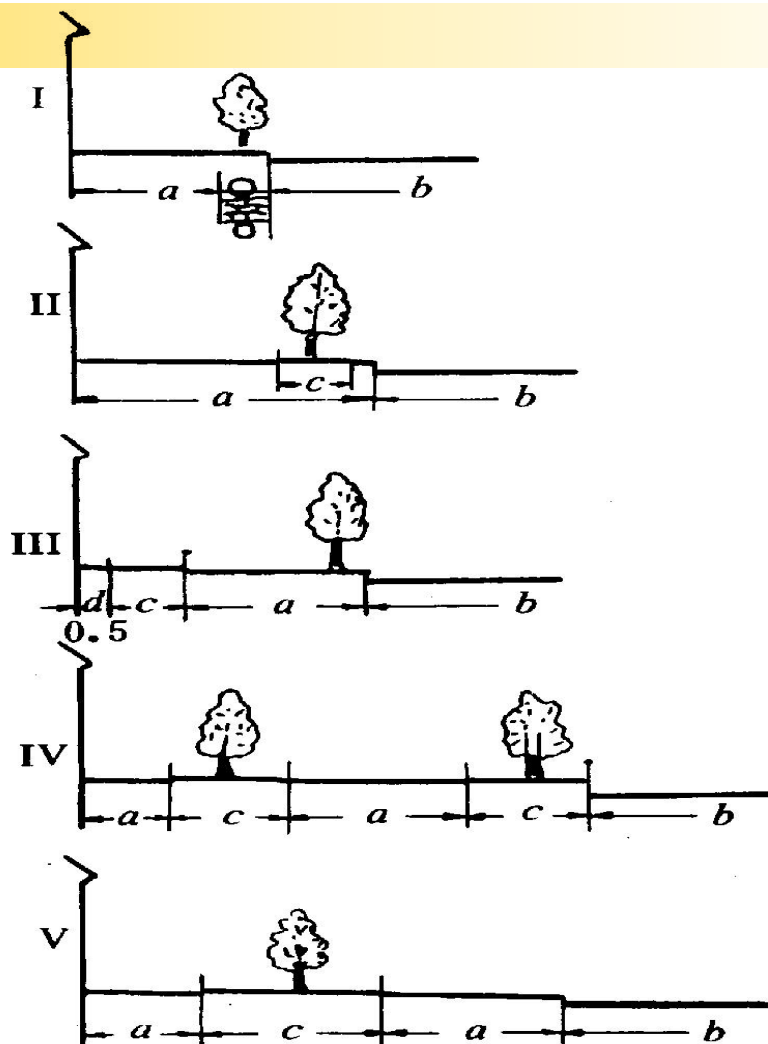
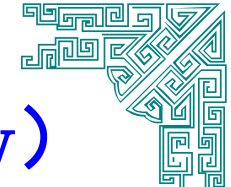


图 11-4 街道上人行道的布置
a. 人行道; b. 车行道; c. 绿带; d. 排水坡

普遍类型, 对称布置

沿街为住宅, 人行道宜离房屋2-3米

沿街为商店, 则人行道宜紧靠房屋或分设两条人行道, 一边靠商店, 便于购货、参观, 一边靠车行道, 便于过路, 中间隔绿带。



第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

二、人行横道 (Pedestrian Crosswalk)

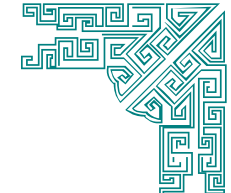
人行横道是为防止行人乱穿道路而在车行道上标线指定为行人过街的地方。

英国学者在伦敦对行人在各种不同地方过街的相对危险程度所做的调查表明：在有人行横道线的地方通行，比没有横道线的地方更安全，人行过街管理设施越完善的地方越安全。

不同横道行人过街的相对危险程度

过街的地方	危险程度	过街的地方	危险程度
无人行横道标线也无交通信号	1.00	有人行横道标线且有交通信号控制	0.53
有人行横道标线无管理规则	0.89	有人行横道标线有交通信号控制且有安全岛	0.36

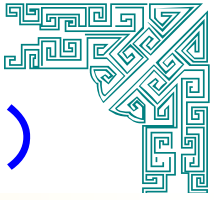




在人行横道及其附近过街的危险程度

过街地点	危险程度	过街地点	危险程度
斑马纹人行横道	0.42	距信号横道 50m 以内	3.94
距斑马纹横道 50m 以内	1.75	其他地点	1.00
有信号控制的人行横道	0.17		





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

一) 人行横道的标线方式和含义

人行横道标线方式有两种：条纹式(或称斑马纹式)人行横道线和平行式人行横道线。车辆行经人行横道，遇有交通信号放行行人通过时，必须停车或减速让行；通过没有信号控制的人行横道时，须注意避让来往行人。

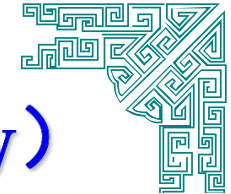
《上海市道路交通标志、标线》规定：

(1) 条纹式人行横道线由条纹实线组成，漆划在未设人行信号灯的路口或路段。

(2) 平行式人行横道线由两条平行实线组成，漆划在设有人行信号灯的路口。

意指：条纹式人行横道线，行人有先行权，而在平行式人行横道线上，行人无先行权，须由人行信号灯决定先行权。

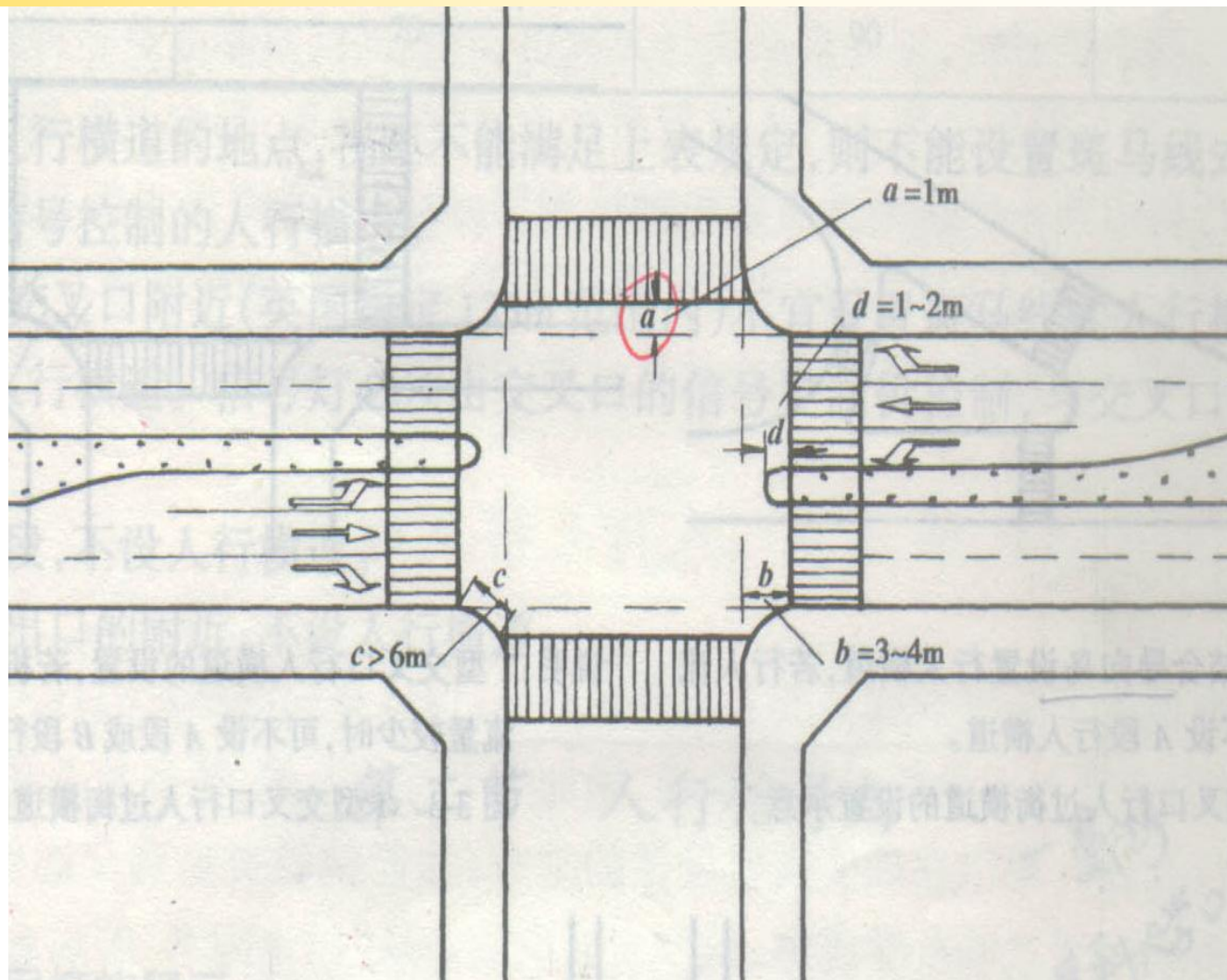




第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

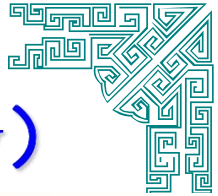
二) 人行横道设置

1、交叉口人行横道的设置



3-3 行人过街横道的设置示意





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

(1) 交叉口人行横道的位置

交叉口人行横道的位置，若设在同向人行道的延长线上，比较顺应行人的走向；但这样会使交叉口的每个转角上都拥挤着两个方向的过街行人，侵占了右转车辆与自行车的行驶空间；而且过街行人踏上人行横道时，不易注意同向右转车从其背后驶来，很不安全，所以人行横道最好向交叉口外侧移一段距离，使不占用街道转角，留出这段空间给右转车等候行人过街之用。这样，不但使行人可以注意到右转车，提高安全感，而且可为交叉转角处设置雨水口、信号灯杆、标志、照明灯杆、路名牌等设施提供地位。这段距离须视转角半径大小而定，且应考虑避开雨水口。交叉口转角处的雨水口应设在人行横道的上游。

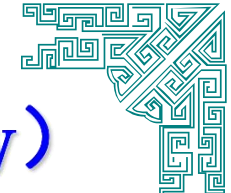
(2) 人行横道的宽度

应根据高峰小时的设计行人流量确定，人行横道通行能力可取2000人 / 绿灯小时 · 米。通过交叉口的人行横道宽度应略宽于其两端人行道的宽度。前苏联建议取人行道宽度的1.5倍。人行横道的最小宽度，各国规定不一。

(3) 人行横道的长度

我国《城市道路设计规范》定为最大不超过30米。最好不超过15米。





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

3-4 Y型交叉口行人过街横道的设置示意

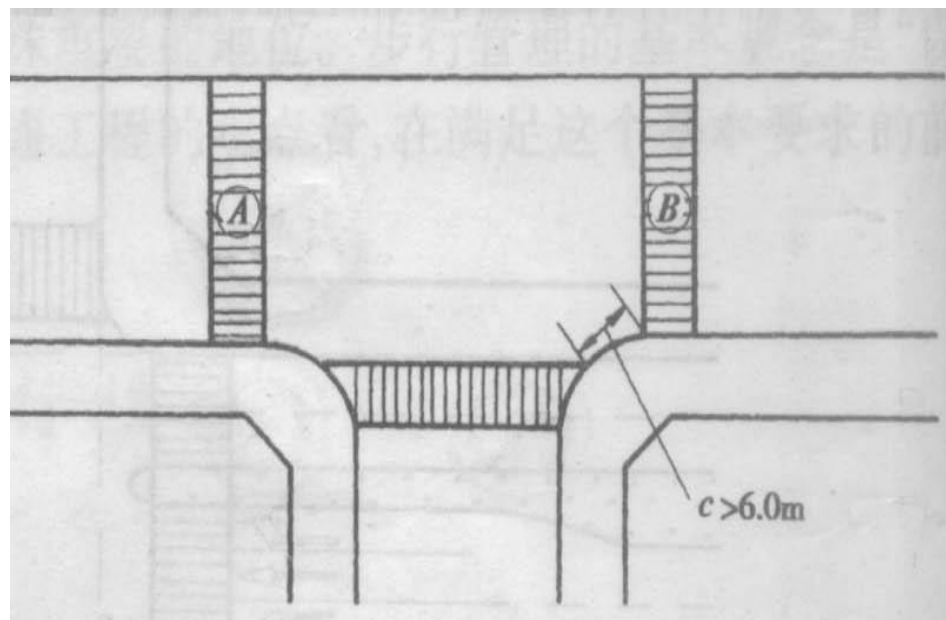
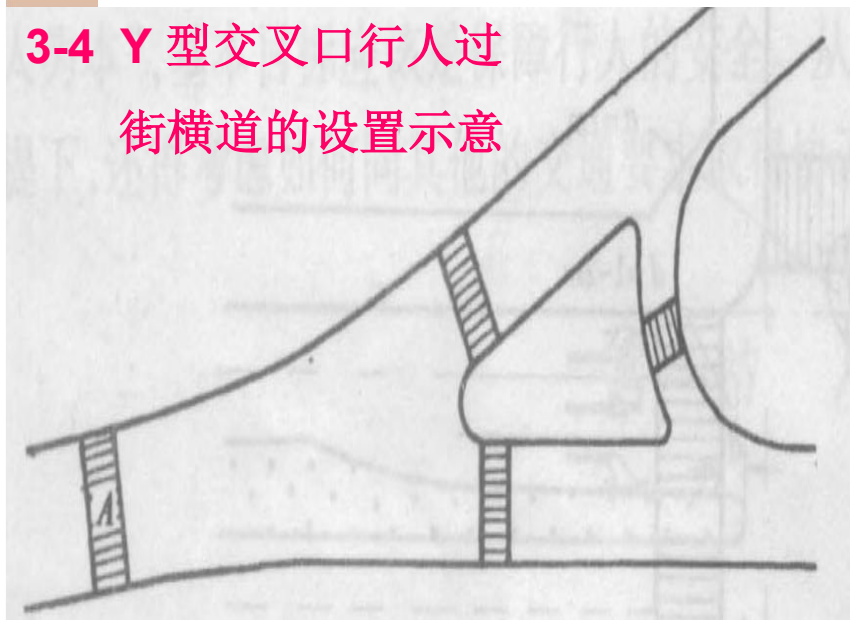


图3-5 T型交叉口行人过街横道的设置示意

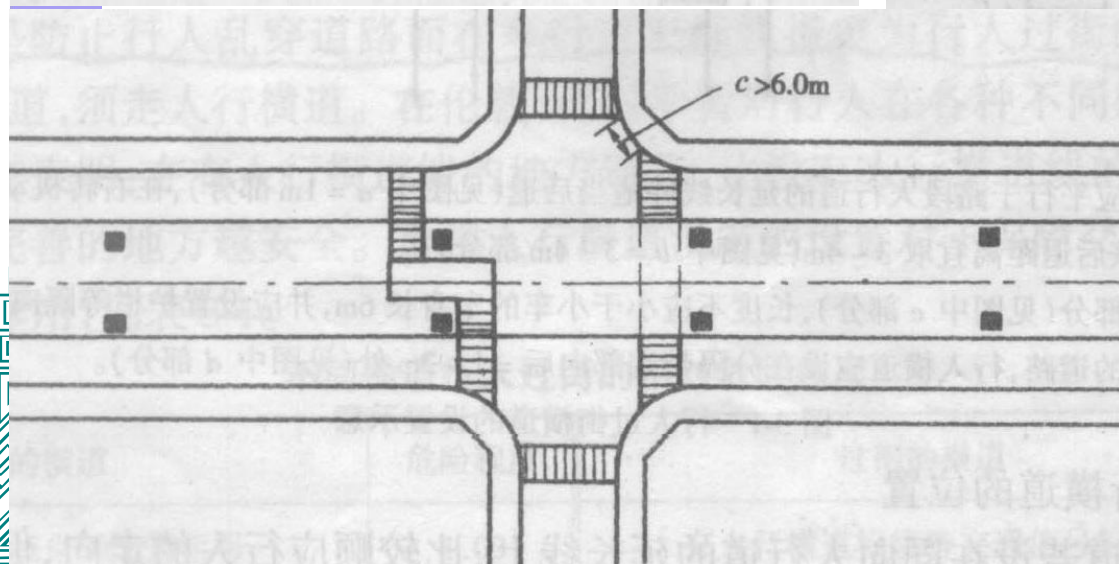


图3-6 高架桥下行人过街横道的设置示意



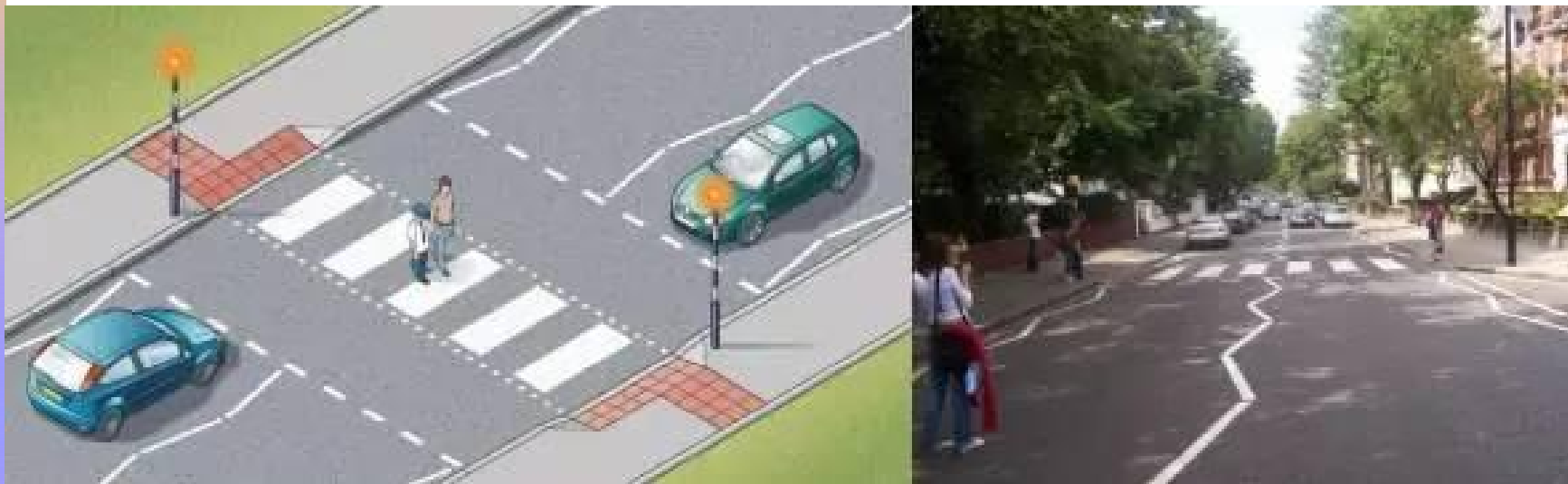
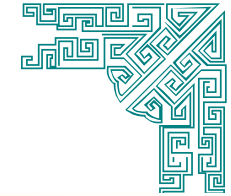


人行横道设置特色不一而足



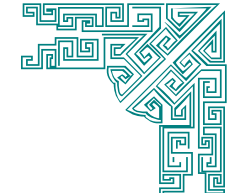


行人流量大、交叉口面积小路口—全设置

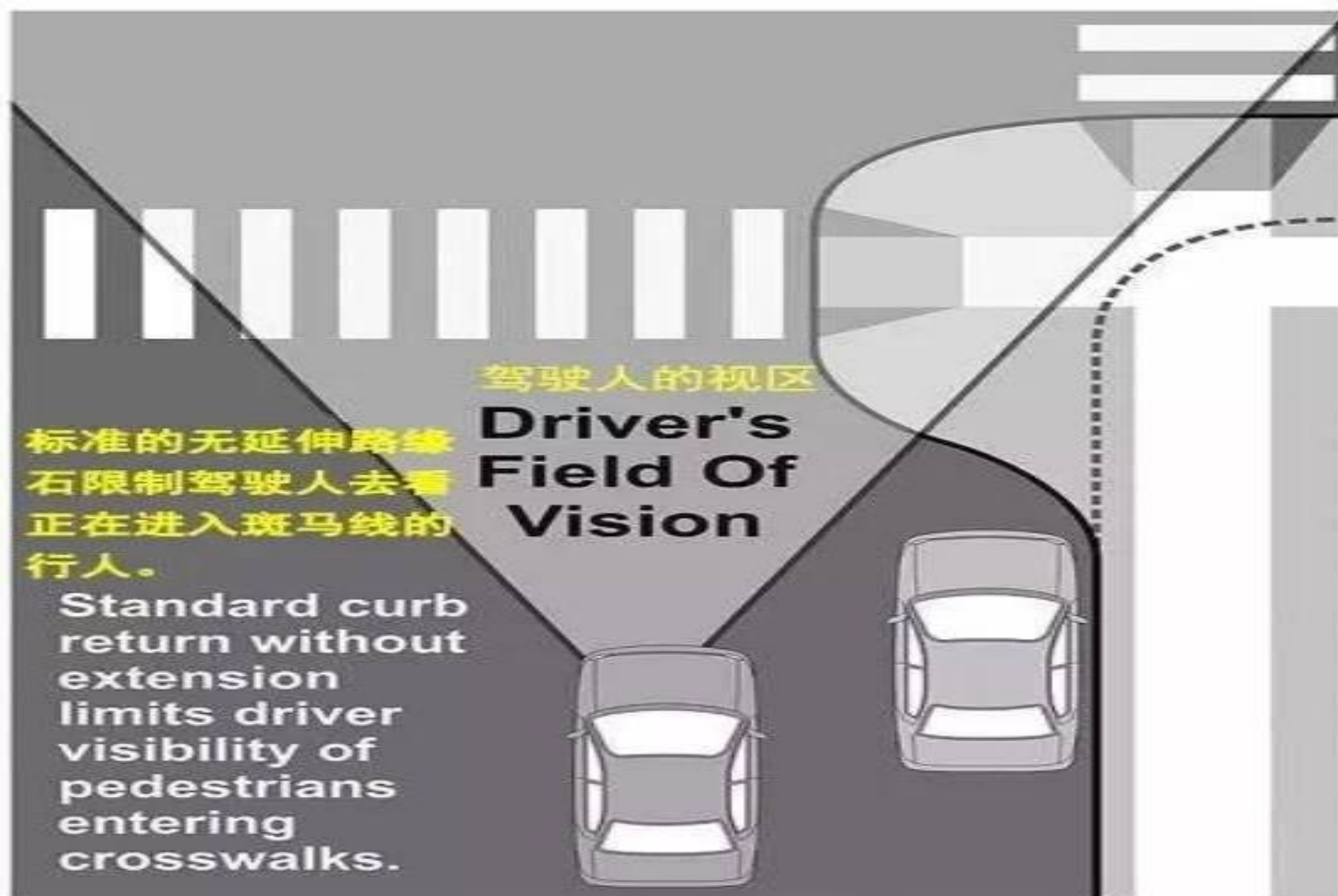
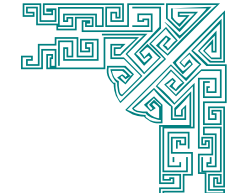


- 英国在人行横道上设置贝立沙灯球、折线等标志来提示驾驶人避让行人



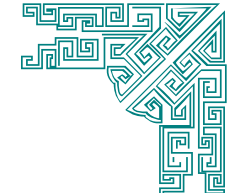


美国采用荧光黄绿的标志来凸显人行横道的位置



- 路缘石延展的处理，让行人等待位置清晰可见

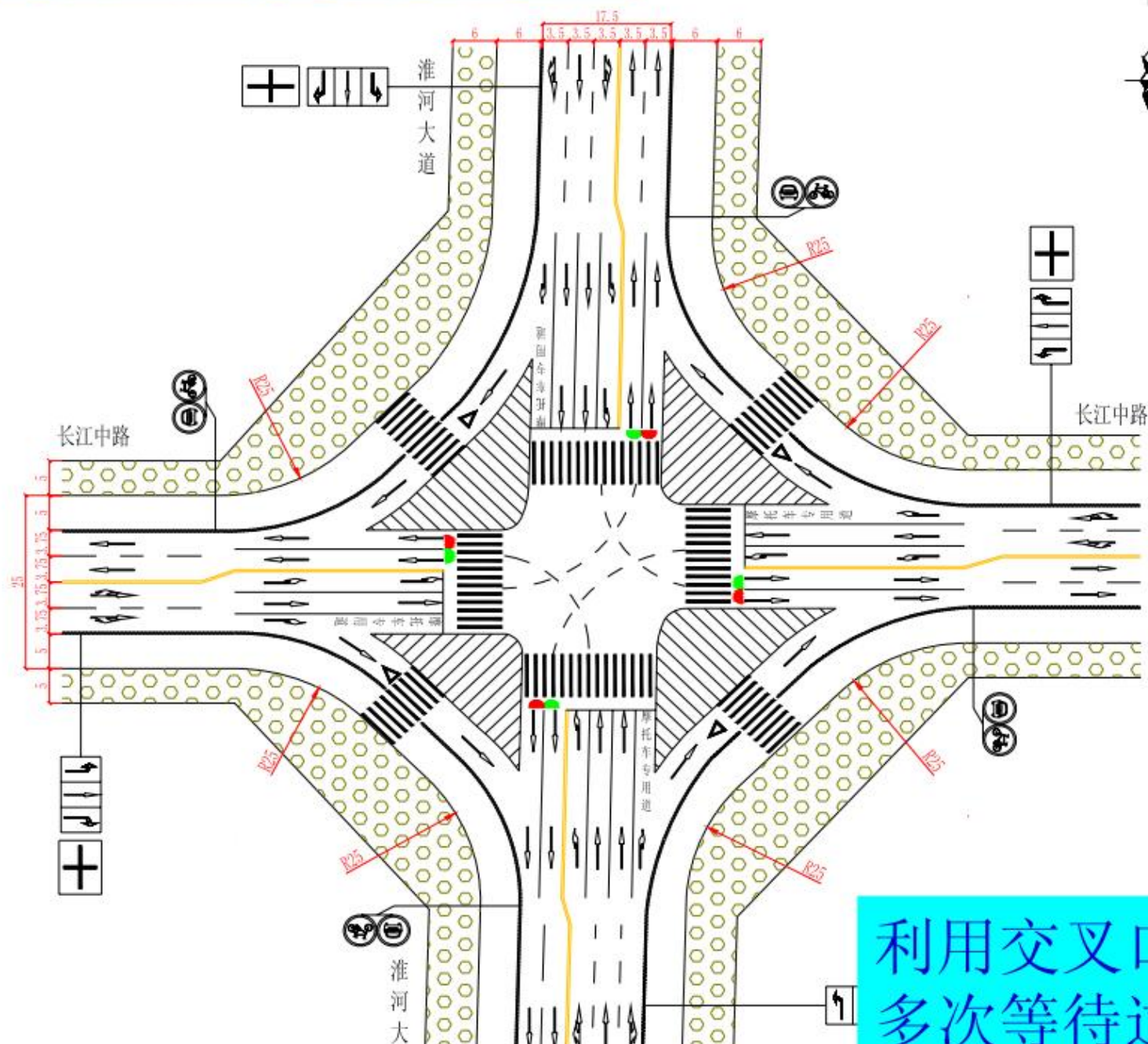




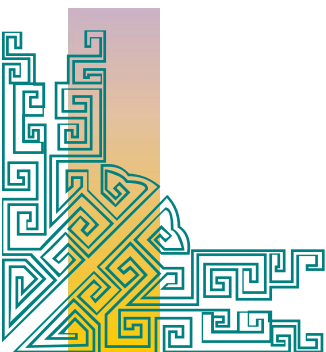
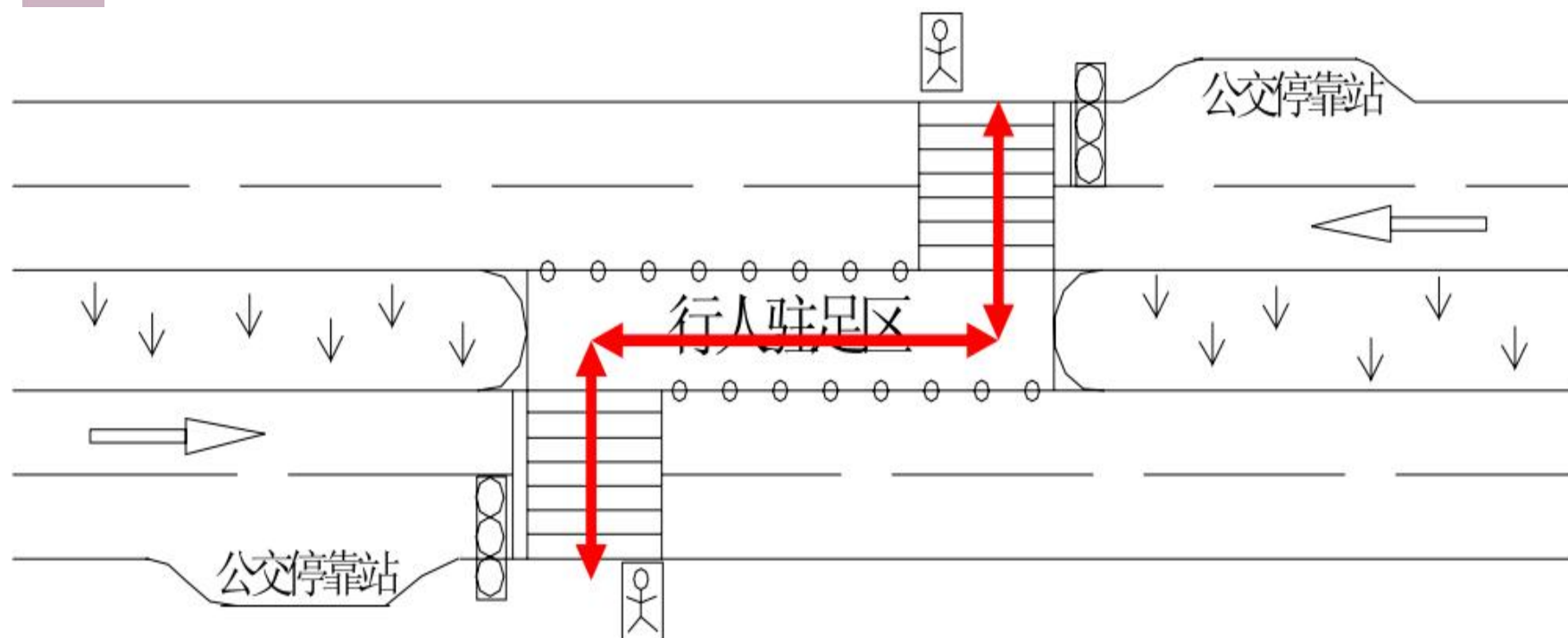
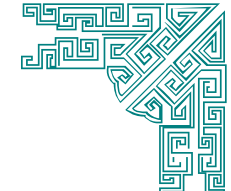
两种不同设计方式的交叉口：左图是国内教科书和指南经常推荐的形式；右图的设计对行人来说是安全友好型的



化岛交叉口人行横道的设置



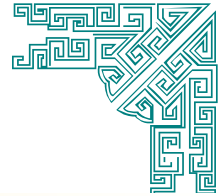
利用交叉口转角；
多次等待过街。



行人过街有保障？







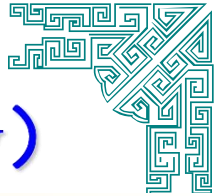
- 2008年，浙江台州就推出了国内首个彩色立体斑马线，该斑马线采用白、蓝、黄三种颜色的涂料施划在人行横道上，给人以强烈的**视觉冲击**。为了治理机动车**不礼让**斑马线行为，各地纷纷效仿试行3D立体斑马线，警示驾驶人**减速慢行**、礼让行人。3D立体斑马线在各地施划的具体位置有所差异，有的在车流量大、行人密集的路口，有的在人流量、车流量较低的路口。与此同时，其样式也日趋新奇，例如牡丹斑马线、爱心斑马线、脸谱斑马线等。





斑马线的设置标准是经过反复论证的，具有法律效力和权威性，不能自行创新、标新立异。





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

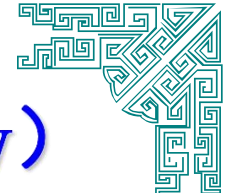
2、两交叉口间路段中人行横道的布设

对人行横道的最小间距，最好视当地行人需求与条件可能而定。一般在交叉口上设置人行横道后，视两交叉口的间距，该道路的性质(交通性或其它)与车流量、两交叉口间是否有吸引大量人流的场所以及是否允许路边存车等，考虑在路段中间是否须设或可增设人行横道。

原则上既要照顾行人方便，又要考虑不使车辆受到行人的严重干扰。

在公共交通的重要中转车站，人行横道的设置应与站点位置统一考虑，便于中转车行人过街。





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

3、不宜设置人行横道的地方

(1) 弯道或纵坡变化路段、视距不足的地方。

英国规定车辆驾驶员对人行横道的最小视距如下表：

对人行横道的最小视距

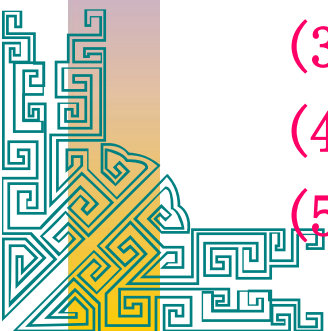
平均车速 (km / h)	48	65	80
视距 (m)	70	90	150

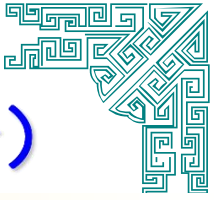
(2) 在信号交叉口附近(英国规定135m范围内)不宜设置条纹式人行横道，只能设置由信号灯控制的人行横道。信号灯必须由交叉口的信号控制机控制，与交叉口信号取得协调。

(3) 瓶颈路段。

(4) 公共汽车停靠站上游。

(5) 车辆进出口的附近。





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

三、人行信号灯

1、人行信号灯的含义

人行信号一般为红绿两色。行人灯的显示目前一般与同向车行灯同步，绿灯结束前有3秒~5秒闪烁绿灯，表示尚未离开人行道的行人应该停步，已在横道线的行人应赶快过路。

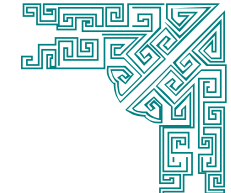
人行信号灯只能分离行人与侧向直行车辆的冲突，仍不能避免同左右转车辆的冲突，除非该交叉口信号相位中配有行人专用相位。

2、人行信号灯的设置

一般在信号控制交叉口及非支路路段中间和干道优先交叉口越过干道（相当于路段中间）的人行横道处都应设置人行信号灯。

(1) 型式：路段中间人行横道信号灯，国外多采用行人按钮式信号灯，实际上是一种半感应信号。采用这种信号灯，主街车辆难免要为行人过街而在信号灯前停车，影响主街车辆畅通行驶。另一种方法是在人行横道前一定距离内设置车辆检测器，由检测器测得主街车辆空档大于步行最短绿灯时间时，放一次行人绿灯。缺点：这种方法除须在主街上设置车辆检测器外，还有一个缺点，就是随主街交通量越大，行人可以过街的机会就越少。





(2) 信号灯配时：按交叉口信号灯组的配时统一安排。

美国

澳大利亚

上海

$$G_{\min} = 7 + \frac{D}{v_r} - Y$$

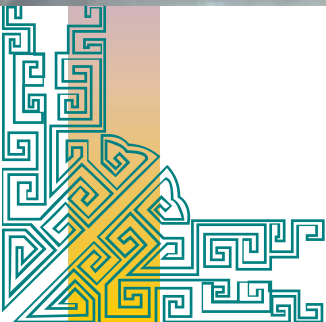
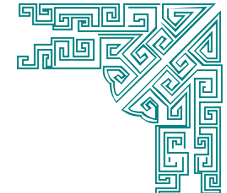
$$G_{\min} = 6 + \frac{D}{v_r}$$

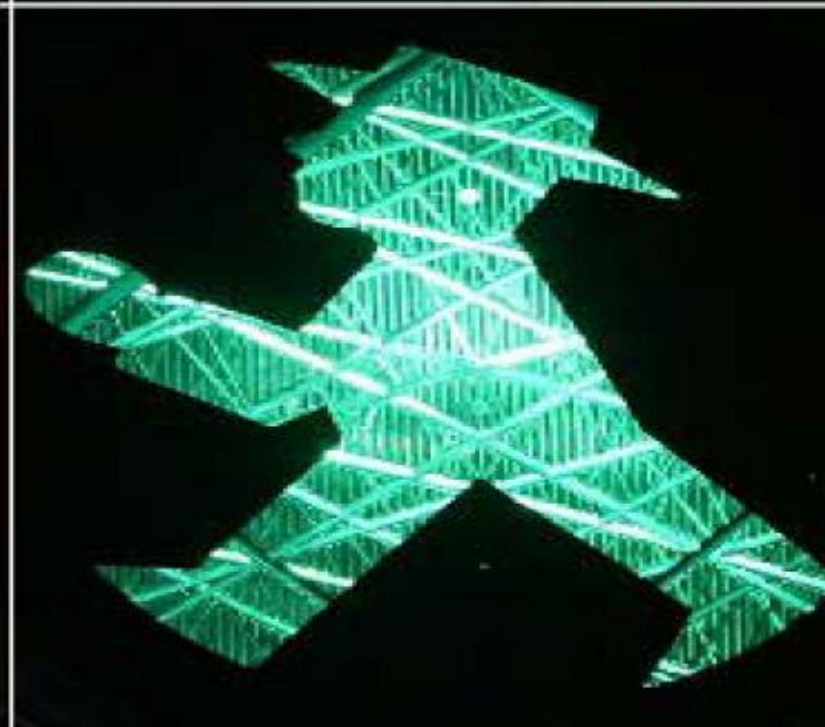
$$G_{\min} = 7 + \frac{L_p}{v_p} - I$$

- 考虑的因素大体相近
- 速度的取值:统计的V15%,人种的差异

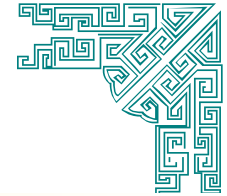
行人过街最短绿时







上海触摸式行人交通信号控制





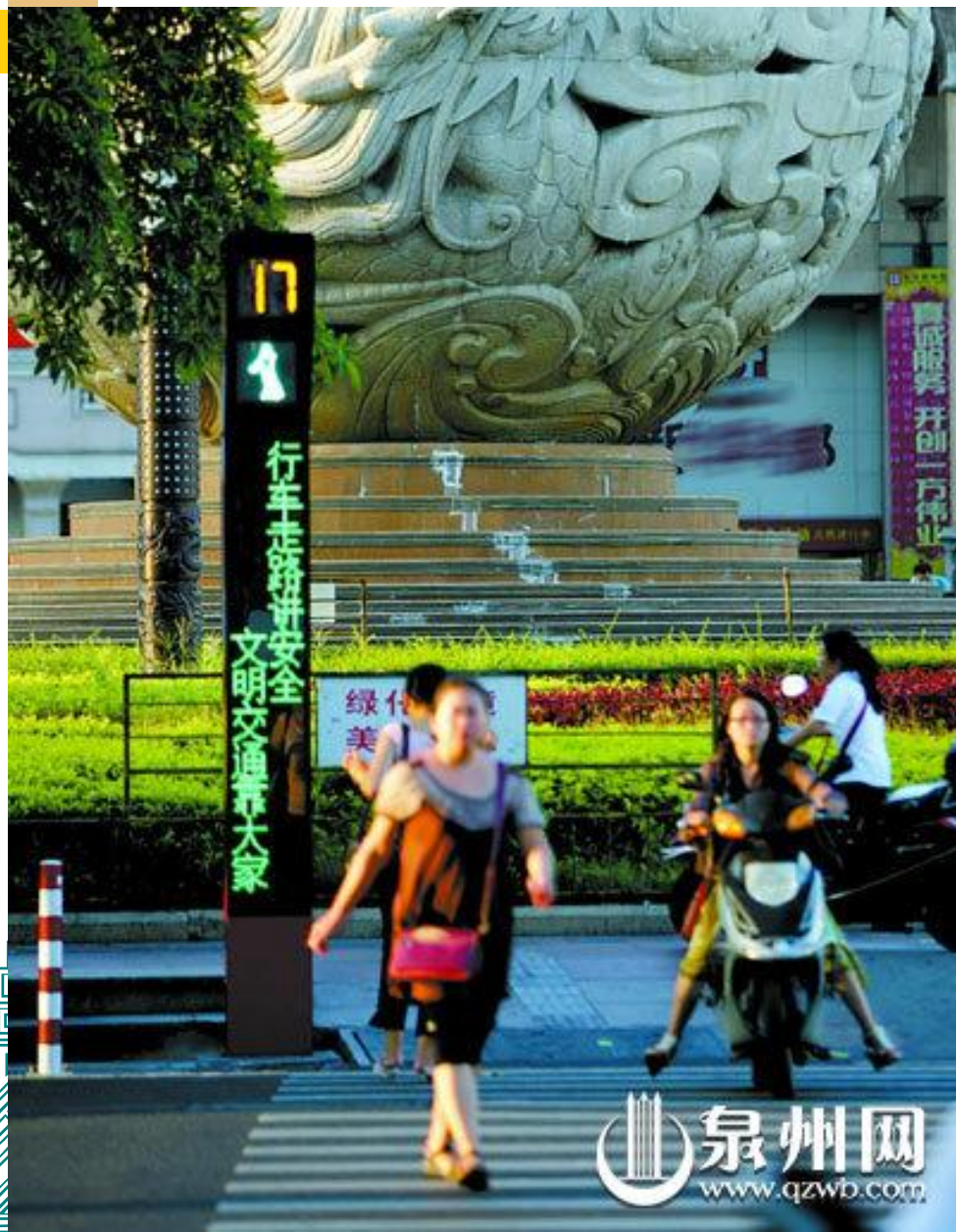
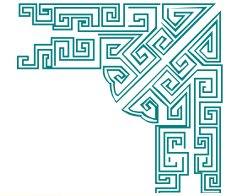
敦化路上会说话人行信号灯令人“蒙”



- 敦化市的翰章大街是敦化设施最完备，功能最齐全的一条街路，会说话的人行信号灯也随之出现在这条街路上。但两个朝向的人行信号灯挨得很近，分别发出“现在是红灯请**不要通过**”与“现在是绿灯请**迅速通过**”的声音混杂在一起（可能是为了避免混淆视听，声音很小），令欲过马路的行人难以分辨。
- 目前国际通用的**无障碍设计标准**之一是：“在盲人经常出入处设置盲道，在十字路口设置盲人辨向的音响设施”。安装会说话的人行信号灯它的目的是**提升无障碍设施配套水平**，使街路的服务功能得到进一步延伸，让市民安全、文明、自觉地看信号灯过斑马线，更为重要的是保证残疾人的出行安全与便捷，打造人性化街路。而敦化市的“人行过街语音提示器”不仅没有发挥它应有的功能，相反还有可能给人（更包括盲人）以误导。

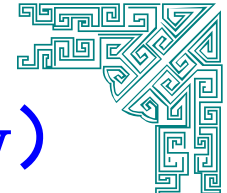
正确设置语音人行信号灯





- **泉州**市区九一街、丰泽街与温陵路交叉路口和丰泽街与田安路交叉路口安装使用新型人行信号灯。新型人行信号灯高度约**2**米左右，采用了全新的**LED**显示方式。除了上方的信号指示部分以外，信号灯的中部还特别设置了一块显示屏，显示屏的字幕颜色与信号灯同时变换。显示屏不仅可以滚动播出**公益性标语**，如“争创文明城市，共建交通安全”等，还能够发布**交通信息和交通指引**。





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

四、人行过街天桥、地道

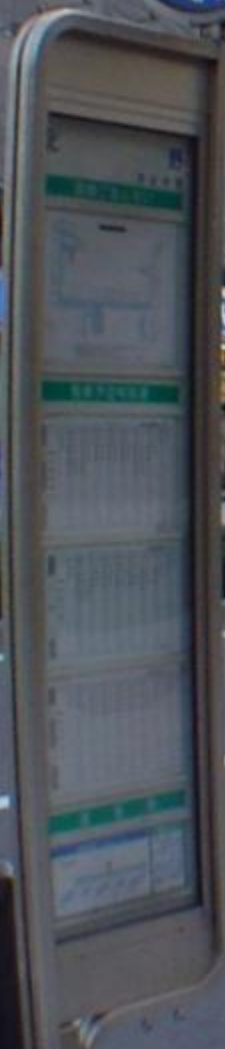
- **国外**于二十世纪初，开始出现行人通过地道穿越道路。五十年代末，随着城市交通问题的日益严重，利用人行天桥跨越道路的形式开始兴起。
- **国内：**
 - ◆ **较早**作为穿越城市道路的人行立交，是建于1971郑州二·七纪念塔地道。纪念塔位于五路相交的环形交通广场上，行人可以通过人行地道登塔了望；
 - ◆ **1980年**以后随着我国经济发展，城市出现了前所未有的繁荣，相应的交通流量也增加，城市交通负荷的加重，交通问题显得很突出。国内大量建造人行立交；
 - ◆ **1983年9月**，在全国城市桥梁经验交流会上，人行天桥成为议题之一。
 - ◆ **1984年9月**，又召开了全国人行天桥经验交流会；
 - ◆ **1985年**不但是建成人行立交最多的一年，而且修建的城市也大幅度增加；
 - ◆ **1986年底**，据不完全统计，修建人行立交的城市已达20个，其中地道达20座，天桥达48座。
 - ◆ 进入**21世纪**，我国交通开始快速发展，各大城市相继出现各种新型的人行立交过节设施。





特别关注隔离设施与行人立体过街设施的配合





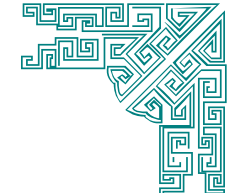
WYSON

P 大阪市立豊崎駐車場 南4
Osaka City Toyonaka Parking



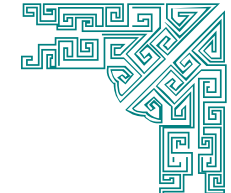
改善行人交通的设计 (上海延安路)



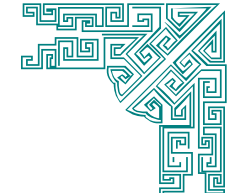


空中鸟瞰 福建漳州“飘带”天桥 全长约
500 米



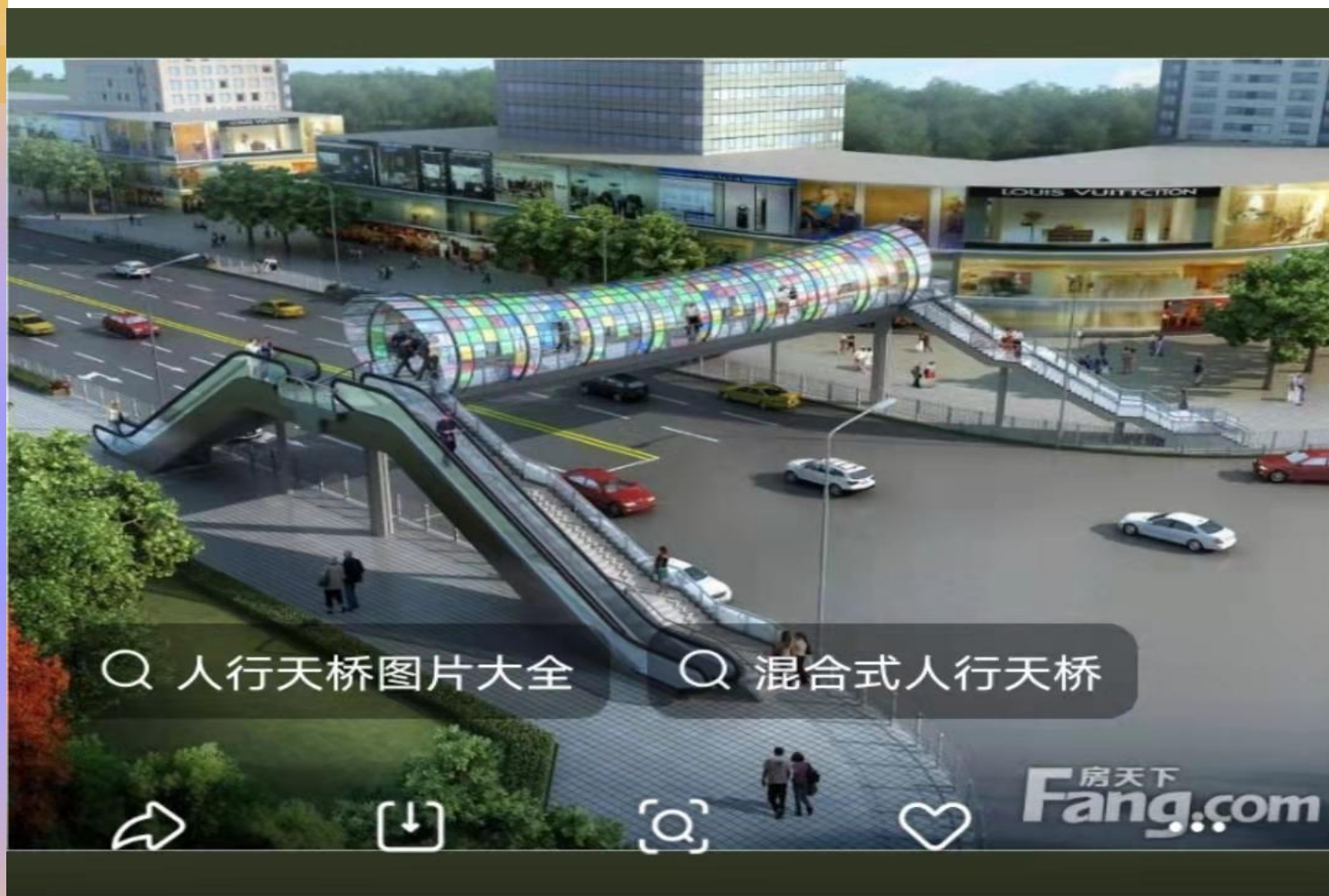
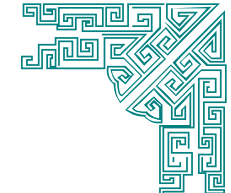


【众图推荐】您见过这么有个性的人行天桥吗？

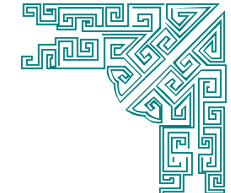


百位 女性 着 旗袍 漫步 长沙 " 中国 结 " 步
行 桥

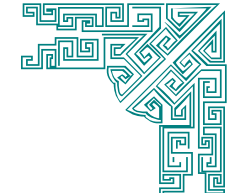




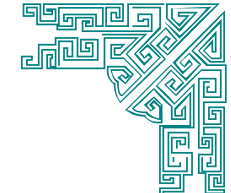
【岳阳】 城建：步行街及南湖广场两个地段人行天桥方案批前公示



1/6天津市首座"口"字形人行天桥6月底将投
用,配备8部电梯

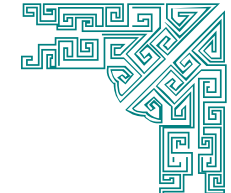


荷禹路人行天桥效果图

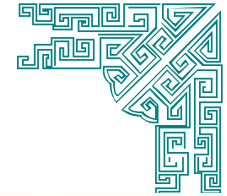


厦门的人行天桥不少 走几步可能就会遇到 它们的种类和造型也是丰富

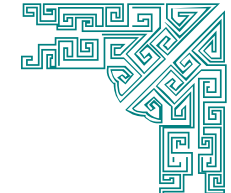




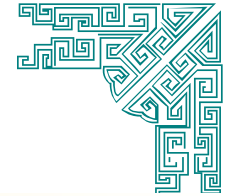
悬挂式人行天桥



留仙大道人行天桥方案二雨蓬



人行天桥设计样式模型

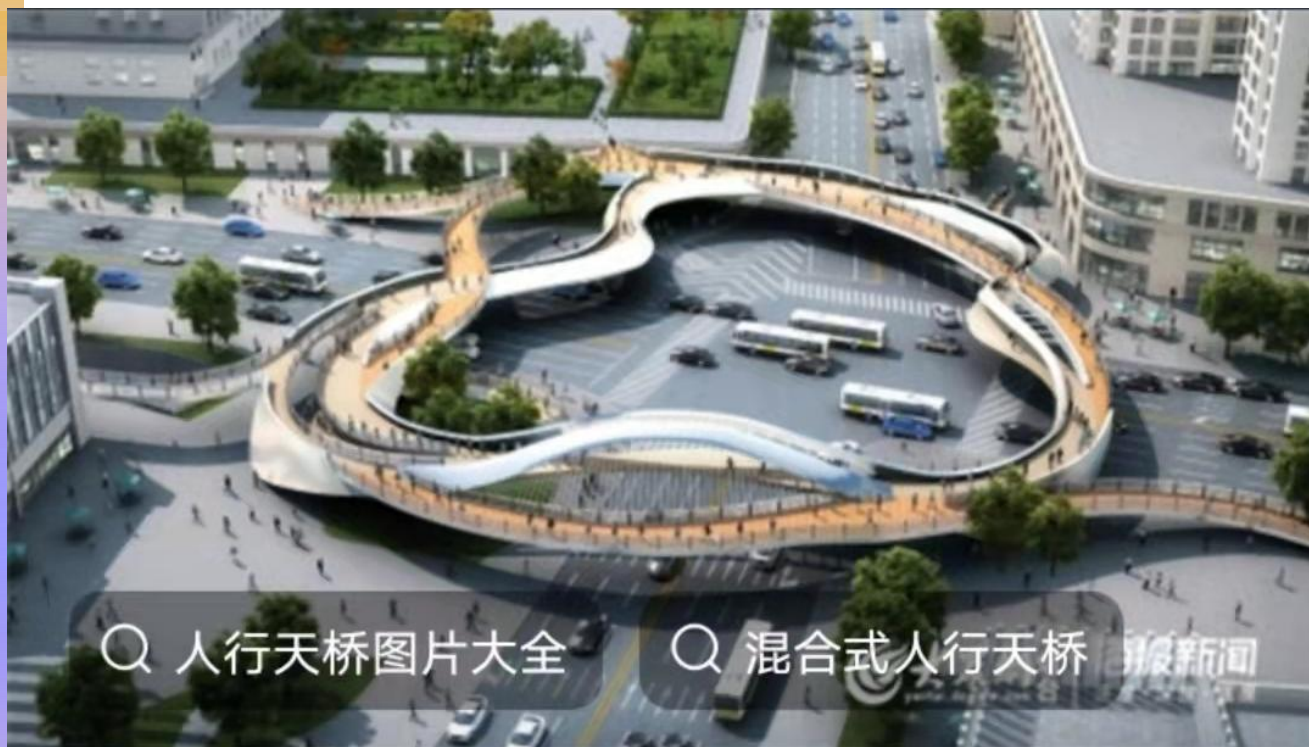
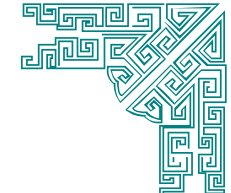


Q 过街天桥

Q 人行天桥图片大全



过街天桥的办法



Q 人行天桥图片大全

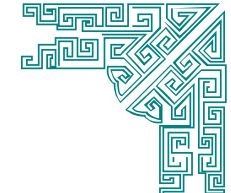
Q 混合式人行天桥

财经新闻

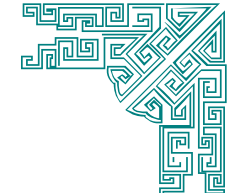


烟台大海阳,万达广场,毓璜顶医院拟建人行过街天桥 效果图公示





x形钢结构吊索人行天桥亮相上海

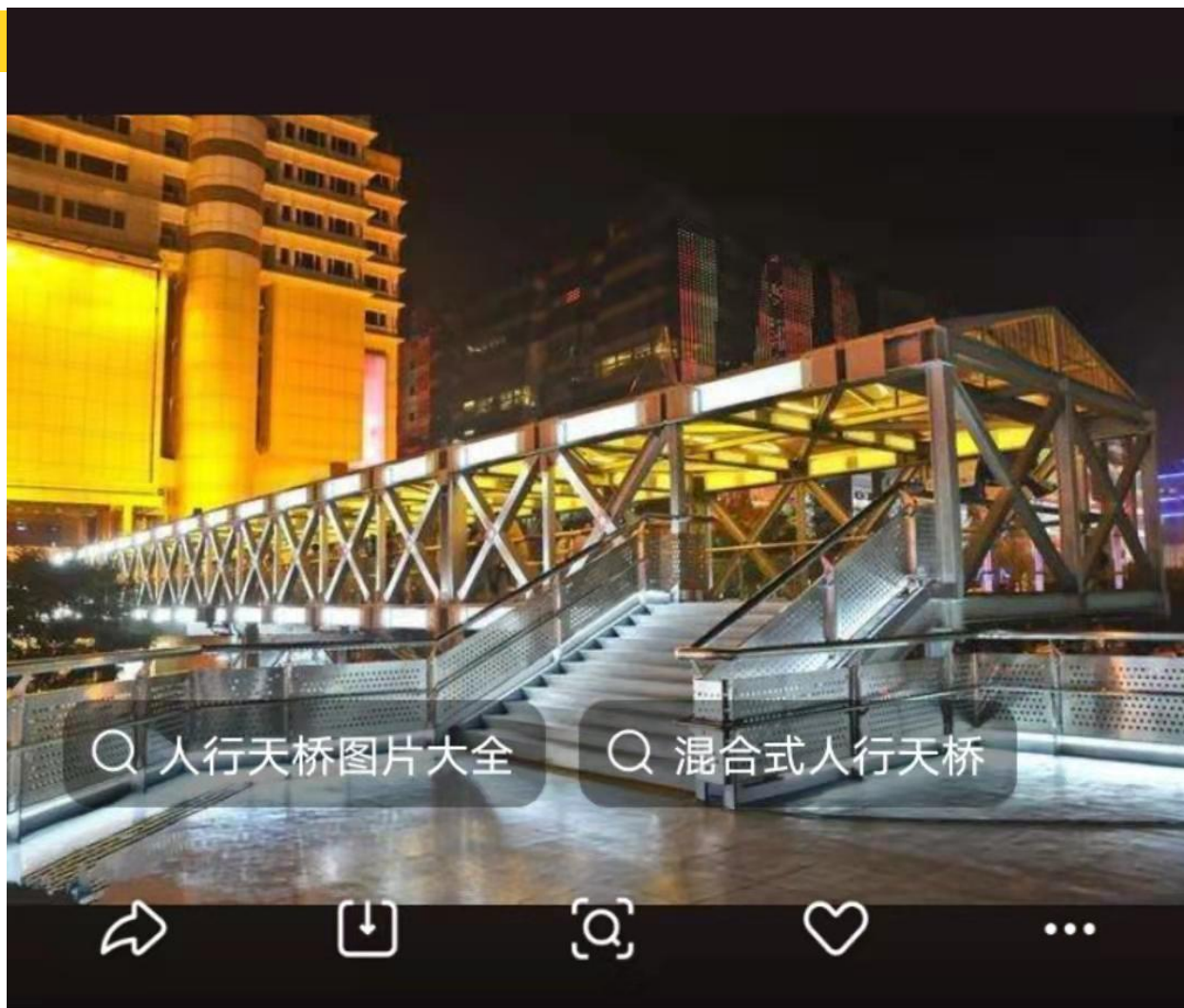
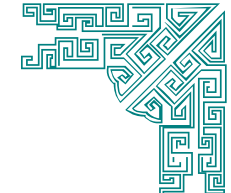


Q 人行天桥图片大全

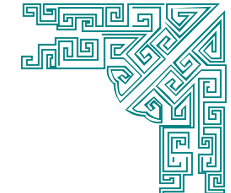
Q 混合式人行天桥



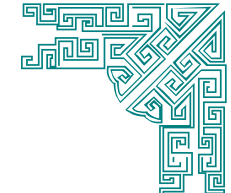
2012年8月17日,深圳春花人行天桥.沈石/cfp



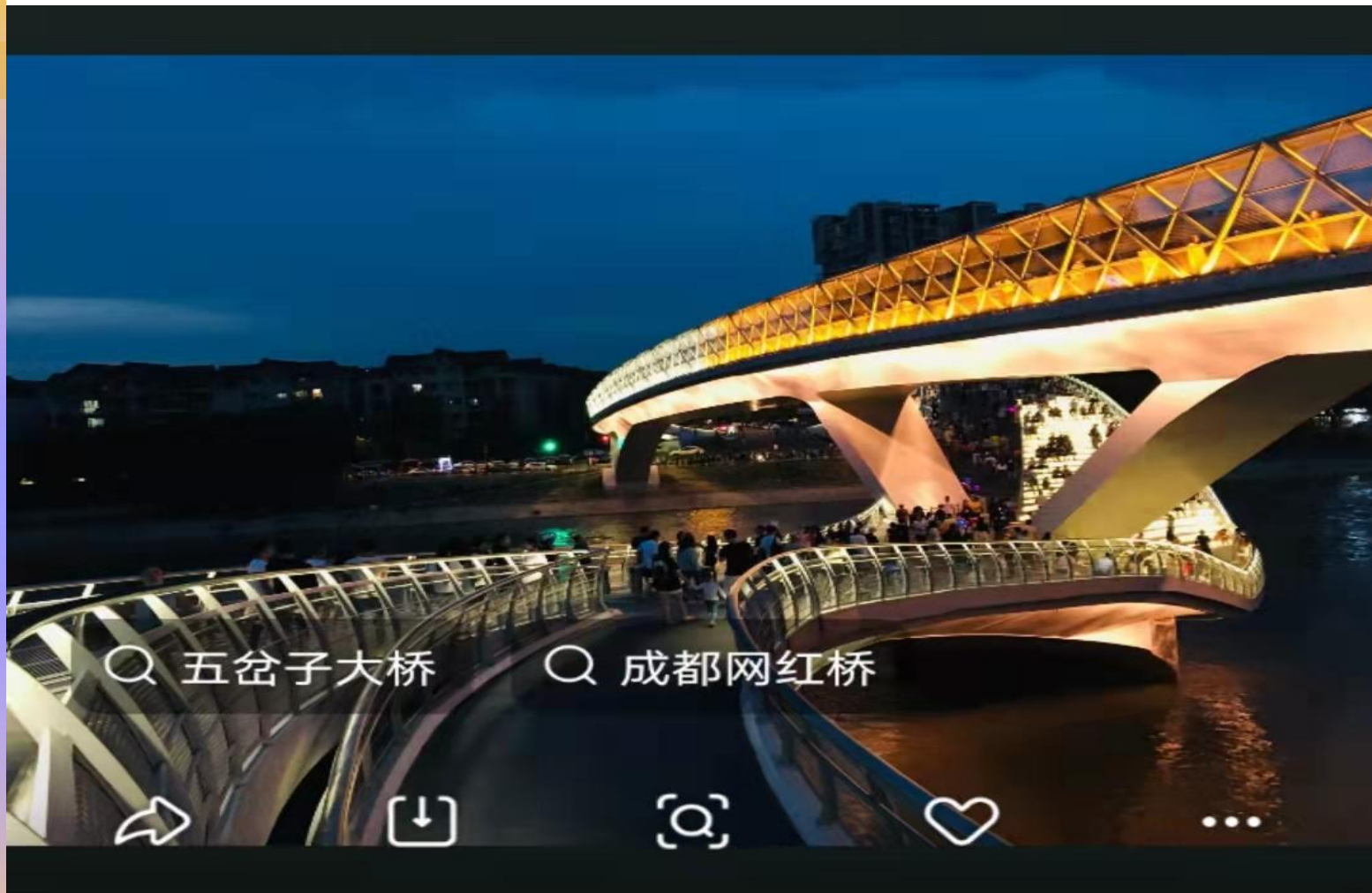
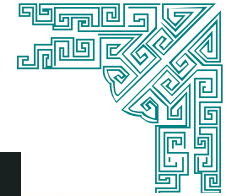
过街天桥



人行天桥将十字路口的4个方向连接起来,中间的椭圆形桥面通过钢索悬挂



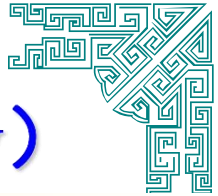
国内首座异型桁行人行天桥启用



🔍 五岔子大桥

🔍 成都网红桥

成都一座人行天桥,意外走红,也许是我国设计最优秀的景观桥



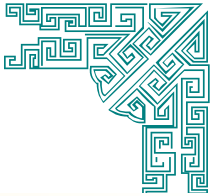
第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

五、步行街（区） (Pedestrian Street)

随着经济与社会的发展，在一些繁华商业街道，或有大量游客集中、具有历史、纪念意义建筑物的街道与广场，往往是车辆、行人集中的地方，人车混杂，极易发生交通堵塞与交通事故。因此，随着战后西方很多城市住在中心区的居民外迁，规划师与交通工程师大力提倡在旧城中心商业集中地区及历史、纪念性街道或广场，划出不准车辆通行的人行专用道，名为“步行街”。

步行街是指城市道路系统中确定为专供步行者使用，禁止或限制车辆通行的街道。被称为“步行者的革命”，是城市布局中一个独特的功能区域，倡导人在城市空间中的主导地位。





步行街源于欧洲，雏型荷兰鹿特丹市政府前的林邦(Linbaan)地区的步行商业街，是1953年，把商店前面的道路划为步行商业街，而把道路与停车场转到商店背后与地下，同时在步行街上布置花坛、建筑小品与行人休息设施，以其街景美丽而闻名于世。

优点：提供了人车分流的安全感、集中购物的便捷感、景观优美的空间感，从而增加了人与人交往的乐趣。

规划步行街这一办法，可使购物与游览行人摆脱车辆危险之忧，可在步行街上自由自在地观赏、采购商品、游览与休息；同时，也避免了这个地区发生交通阻塞，取得了极好的社会效果。



第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

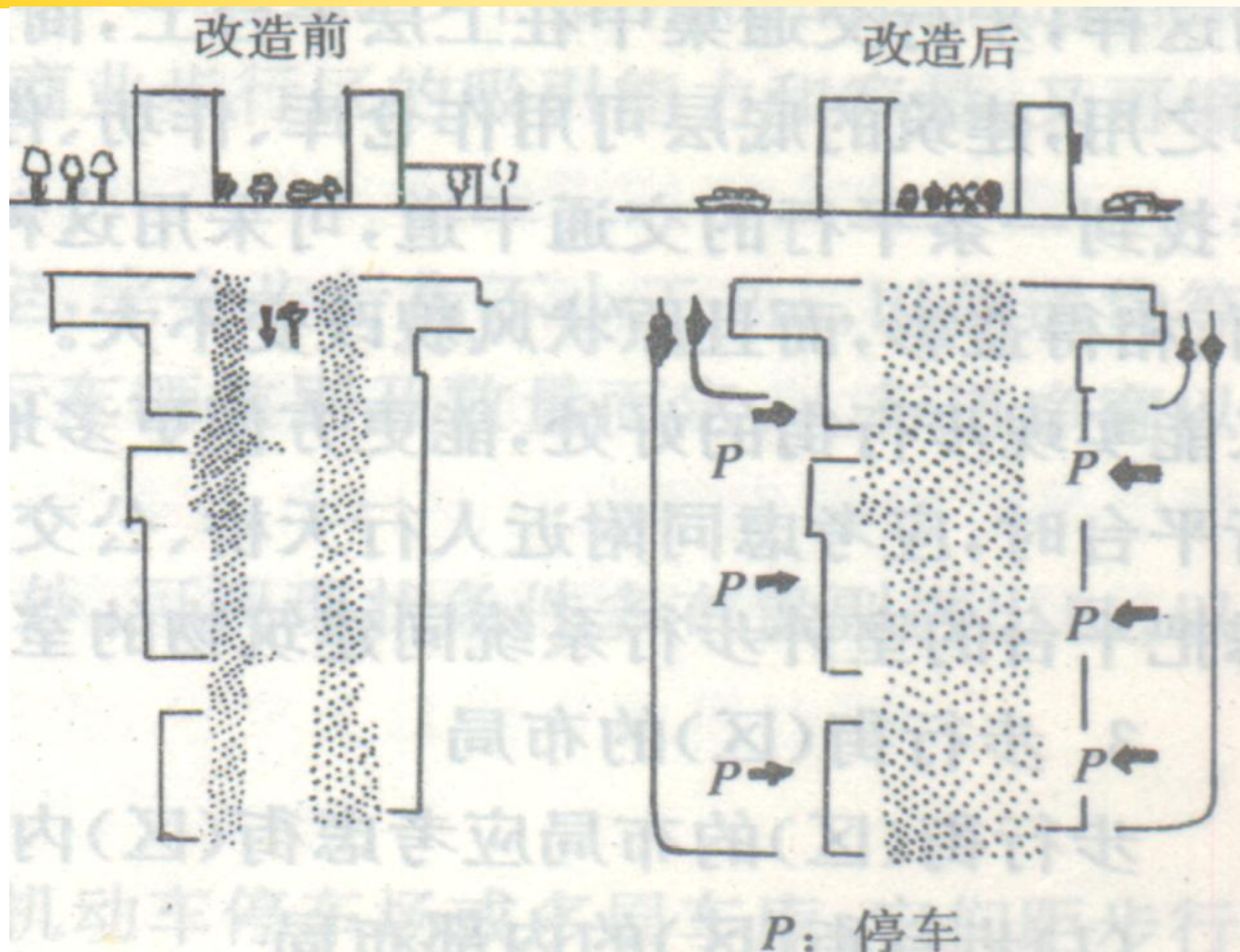


图3-7 荷兰鹿特丹林邦的行人专用空间

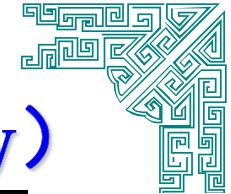
第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)



中央大街

第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)





第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)



长沙黄兴路步行街

长沙唯一一条步行商业街，总建筑面积15万平方米，可容纳客商千余家。地处中央商业区的核心地段

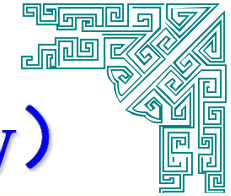


第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)



东莞虎门的富民商业步行街

第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)



桂林正阳路步行街

集休闲、购物、娱乐于一体的步行街道，毗邻漓江、王城、象山公园、独秀峰等重要景点，全长666米



第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)



天津和平路商业步行街

古文化街（天后宫）

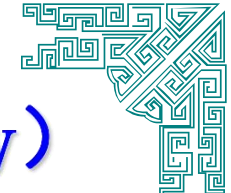
水上公园

天塔

南市食品街

广东会馆

周恩来邓颖超纪念馆



第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)



上海 繁 华 南 京 路

南京路是上海乃至全国最繁华的商业街和规模最大的商贸中心，自20世纪30年代起就闻名遐迩，素有“中华商业第一街”的美誉，正如人们所说的，没有到过南京路，不算到过上海。



近日,上海南京路步行街东拓段开街,街上人山人海,前来逛商店购物的

第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)

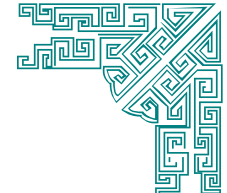


四川红星路步行街

第二节 步行交通设施 (Pedestrian Facility)



珠海香埠路步行街



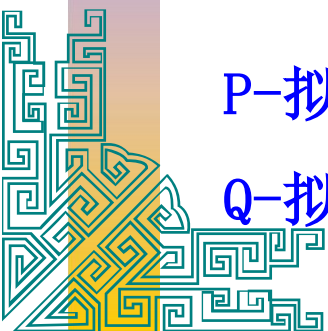
第二节 人行过街设施的选用依据

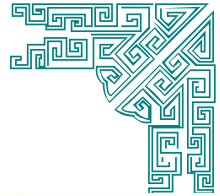
一、平面人行过街设施的选择依据（英国）

PQ^2	P (人次/h)	Q (pcu/h)	适用的行人过街设施
$10^8 \sim 2 \times 10^8$	50 ~ 1100	300 ~ 500	不设安全岛的斑马线式人行横道
$10^8 \sim 2 \times 10^8$	50 ~ 1100	> 500	设安全岛的斑马线式人行横道
$> 2 \times 10^8$	50 ~ 1100	300 ~ 750	不设安全岛的信号灯控制人行横道
$> 2 \times 10^8$	50 ~ 1100	> 750	设安全岛的信号灯控制人行横道
$> 2 \times 10^8$	> 1100	> 400	设安全岛的信号灯控制人行横道

P-拟设置人行横道两侧各50米范围内高峰小时行人交通量；

Q-拟设置人行横道高峰小时双向机动车交通量。





第二节 人行过街设施的选用依据

二、人行过街立交设施的选择依据

我国《城市道路设计规范》中提出人行天桥或地道的设置条件是：

1. 过街人流密集而影响车辆交通，造成交通严重阻塞处；
2. 车流量很大，车头间距不能满足过街行人安全穿行需要，或车辆严重危及过街行人安全之路段；
3. 铁路交叉口：人流集中，火车车次频繁，行人穿过铁路易发生事故处；
4. 在交叉口处过街行人与车辆交通的交叉严重影响交叉口通过能力时。





上海《城市道路平面交叉口规划与设计规程》2013规定了平面交叉口设置人行天桥或地道的条件：

- 1、快速道路的过街设施必须修建为行人天桥或地道；
- 2、城市主干道及干路（进口道单向3车道以上，无中央分隔带道路）的行人过街设施，视行人过街交通及其相交的汽车交通流的饱和度和度而定，当行人过街及其相交的汽车交通流饱和度、人均待行区面积和待行时间同时满足表中条件时，应该考虑规划行人过街天桥或地道。

道路性质	行人过街交通平均饱和度	机动车交通平均饱和度	人均待行区面积	待行时间
主干道	≥ 0.85	≥ 0.7	人均空间 < 0.6 平方米/人	超过一个周期
次干道	≥ 0.85	≥ 0.75		

- 3、商业区道路交叉口，或道路两侧存在大量人流来往的大型建筑物，可结合实际条件和需要设置人行天桥过街地道。



谢谢！